# Computer Vision (2026 Fall) — Homework 1

姓名：石禾言　　学号：2500013221

2026 年 9 月

## 1　简答题

### 1.1　齐次坐标

**1) 表示同一个笛卡尔点的充要条件与笛卡尔坐标**　设 $\mathbf{p}=(p_1,\dots,p_N,s)$，$\mathbf{q}=(q_1,\dots,q_N,t)$，其中 $s,t\neq 0$。对 $\mathbf{p}$ 作归一化，得 $\bar{\mathbf{p}}=(p_1/s,\dots,p_N/s,1)$；对 $\mathbf{q}$ 同理得 $\bar{\mathbf{q}}=(q_1/t,\dots,q_N/t,1)$。

$\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 表示同一个笛卡尔点，当且仅当它们的归一化表示完全相同，即

$$\bar{\mathbf{p}}=\bar{\mathbf{q}} \iff \frac{p_i}{s}=\frac{q_i}{t}\ \ (i=1,\dots,N) \iff t\,p_i=s\,q_i\ \ (i=1,\dots,N) \iff \exists\,\lambda\neq 0:\ \mathbf{p}=\lambda\,\mathbf{q}, \tag{1}$$

其中 $\lambda=s/t$。也就是说，**充要条件是两个齐次坐标向量成比例**（$s,t\neq 0$）。该点对应的笛卡尔坐标为 $\big(p_1/s,\ p_2/s,\ \dots,\ p_N/s\big)$。

这说明齐次坐标表示**不唯一**：同一个点对应无穷多条过原点的射线上的向量，相差一个非零比例因子。

**2) 齐次坐标的两个优点**　**优点一：把平移与线性变换统一成同一个矩阵乘法**。在笛卡尔坐标下，仿射变换必须写成 $N$ 维空间中的“线性变换 + 平移”$\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x}+\mathbf{b}$，它不是 $\mathbb{R}^N$ 上的线性映射，无法用一个 $N\times N$ 矩阵表示，复合、求逆都要单独处理平移分量。改用齐次坐标后，同一个变换写成

$$\begin{bmatrix}\mathbf{x}'\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{0}^\top & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ 1\end{bmatrix}, \tag{2}$$

即一个 $(N{+}1)\times(N{+}1)$ 矩阵的乘法。于是所有仿射变换（含平移、旋转、缩放、错切）都成为同一个线性空间上的线性算子，变换的复合就是矩阵相乘，求逆就是矩阵求逆。

**优点二：可以统一表示无穷远点（方向）**。当 $s=0$ 时，齐次向量 $(p_1,\dots,p_N,0)$ 不对应任何有限笛卡尔点，它恰好表示该方向上的**无穷远点**。在齐次坐标框架下：(i) 平行直线也有交点——它们交于无穷远点，因此“任意两条直线必相交”这一射影几何命题无需对平行情形作例外讨论；(ii) 相机的投影可以写成齐次线性映射，图像的**消失点/消失线**可以自然表示出来；(iii) 投影变换可以把无穷远线映射为一条有限直线，实现自由转换。

### 1.2　卷帘快门

设行曝光时间为 $\Delta t_{\text{row}}=T/H$，第 $y$ 行的曝光时刻为 $t(y)=y\,\Delta t_{\text{row}}$（$y$ 自上而下增大），因此**图像下方的行曝光更晚**。

**1) 列车运动方向的判断** 在卷帘快门图像（图 1 下）中，车门竖直边的下端比上端向**左**偏移了 $X = 200$ 像素。下端所在的行曝光得更晚，即在下端被曝光的时刻，列车（以及车门边）已经相对上端被曝光的时刻向图像左侧移动了 200 像素。因此**列车向左运动**。

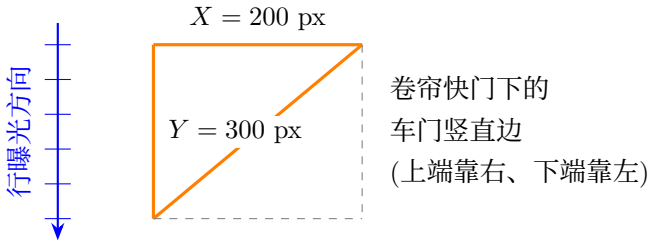



**图 1:** 卷帘快门造成的竖直边倾斜（对应题目图 1 下半幅）。竖直边的上端曝光更早、下端更晚，两者水平相差 $X = 200$ px、竖直相差 $Y = 300$ px；由图中的倾斜方向（上右下左）可知列车向左运动。

**2) 列车速度的计算** 行曝光时间

$$\Delta t_{\text{row}} = \frac{T}{H} = \frac{30\ \text{ms}}{1000} = 0.03\ \text{ms/row}. \tag{3}$$

车门边两端所对应的曝光时间差（即曝光完这 $Y = 300$ 行所需的时间）

$$\Delta t = Y \cdot \Delta t_{\text{row}} = 300 \times 0.03\ \text{ms} = 9\ \text{ms} = 9 \times 10^{-3}\ \text{s}. \tag{4}$$

在这段时间里，车门边在像面上水平移动了 $X$ 像素。由针孔模型，像面上 $x$ 方向的位移 $\Delta x'$ 与深度 $Z$ 处的真实位移 $\Delta X_{\text{real}}$ 满足 $\Delta X_{\text{real}} = \Delta x' \cdot Z/f$，于是

$$\Delta X_{\text{real}} = X \cdot \frac{Z}{f_x} = 200 \times \frac{15\ \text{m}}{6000} = 0.5\ \text{m}. \tag{5}$$

列车速度

$$v = \frac{\Delta X_{\text{real}}}{\Delta t} = \frac{0.5\ \text{m}}{9 \times 10^{-3}\ \text{s}} = 55.6\ \text{m/s} \approx 2.0 \times 10^{2}\ \text{km/h}, \tag{6}$$

方向为**水平向左**（与第 1) 问一致）。合并起来即

$$v = \frac{X\,Z}{f_x\,Y\,\Delta t_{\text{row}}} = \frac{X\,Z\,H}{f_x\,Y\,T} = \frac{200 \times 15 \times 1000}{6000 \times 300 \times 30 \times 10^{-3}} = 55.6\ \text{m/s}. \tag{7}$$

# 2 相机高度

## 2.1 求消失线

**方法：**地面上任意一组平行直线，其像相交于该方向的消失点；地面上两个不同方向的消失点连线即为地面平面的消失线。由于题目假定相机近似水平且无滚转（镜头畸变忽略），因此**消失线是一条水平线**，只需确定它的行坐标 $y_h$。

本文取以下两组平行线：

- **组 A（横向，近似平行于像平面）：**广场铺装与车行道之间的长路缘线
- **组 B（沿街道纵深方向）：**左侧花岗岩路缘石带的两条长边——顶边（草地与路缘石的分界）与底边（路缘石与铺装的分界）。

由组 A 知消失线水平；组 B 给出消失点应落在该水平线上。设定花坛高 0.76 m（图中标注），行人身高约 1.70 m。由下节的公式，对任意高度已知的物体都有 $H = h\,(y_{\text{ground}} - y_h)/(y_{\text{ground}} - y_{\text{top}})$，要求花坛与行人给出同一个相机高度 $H$，由此解出 $y_h \approx 1840$，该值同时与组 B 的约束相容。最终报告消失线为

$$\boxed{\text{消失线：水平线，}\ y_h \approx 1840\ \text{像素}} \tag{8}$$

（像素坐标以图像左上角为原点，$x$ 向右、$y$ 向下；原图尺寸 $4096 \times 3072$）。图 2 给出了两组平行线与消失线在图像中的位置。

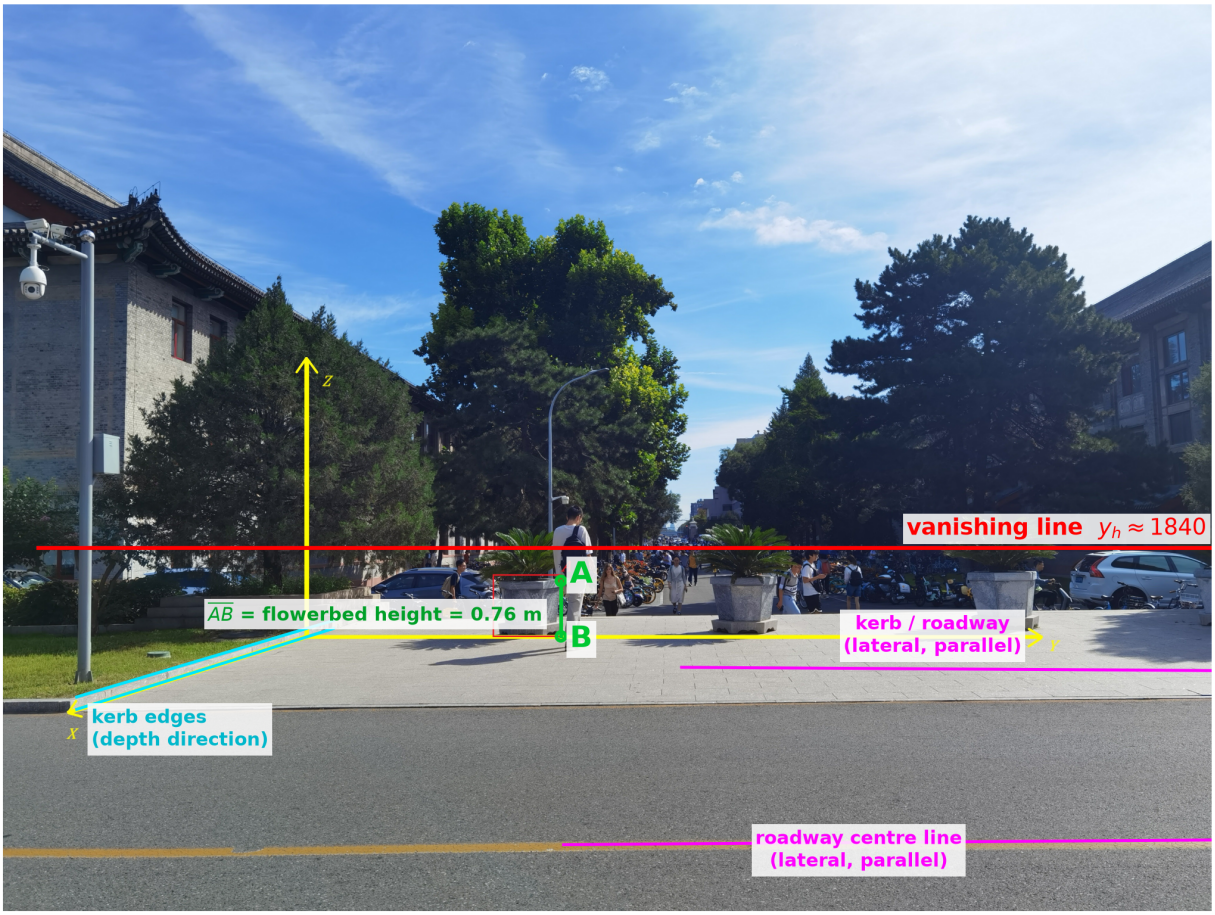



**图 2：**消失线的确定。红色水平线为地面平面的消失线（$y_h \approx 1840$）；青色为纵深方向的路缘石带两条长边（组 B）；品红色为两条互相平行的横向长直线（组 A），它们近似水平、消失点在无穷远。绿色线段为花坛上 $A$、$B$ 两点。

## 2.2　由参考高度估计相机高度

**像素测量。**在 `campus.png`（$4096 \times 3072$）上量得：

- $A$：花坛顶沿上的点，$A = (x_A, y_A) = (1891,\ 1953)$；
- $B$：$A$ 正下方地面上的点，$B = (x_B, y_B) = (1891,\ 2141)$。

由于相机水平无滚转，世界竖直线的像保持竖直，故 $A$、$B$ 在同一像列上：$x_A = x_B = 1891$。它们到消失线的竖直距离为

$$h_1 = v_A = y_A - y_h = 1953 - 1840 = 113\ \text{px}, \qquad h_2 = y_B - y_A = 2141 - 1953 = 188\ \text{px}, \tag{9}$$

$A$、$B$ 之间的真实距离即花坛高度 $h = 0.76$ m。

**推导**。设相机光心距地面高 $H$，焦距（像素）$f$，忽略镜头畸变。地面点 $B$ 深度为 $Z$、高度为 0，它在像面上位于消失线下方

$$v_B = \frac{fH}{Z}; \tag{10}$$

花坛顶沿上的点 $A$ 与 $B$ 在同一竖直线上（深度同为 $Z$）、高出地面 $h$，

$$v_A = \frac{f(H-h)}{Z}. \tag{11}$$

两式相除，$f$ 与 $Z$ 同时消去：

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{H-h}{H} = 1 - \frac{h}{H} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{H = h \cdot \frac{v_B}{v_B - v_A} = h \cdot \frac{h_1 + h_2}{h_2}} \tag{12}$$

这与前置知识中的构造一致：$h_1$ 是消失线到 $A$ 的距离，$h_2$ 是 $A$ 到 $B$ 的距离。代入数值（$v_B = h_1 + h_2 = 113 + 188 = 301$，$v_B - v_A = h_2 = 188$）：

$$H = 0.76 \times \frac{301}{188} = 0.76 \times 1.601 = 1.22 \text{ m} \;\approx\; 1.2 \text{ m}. \tag{13}$$

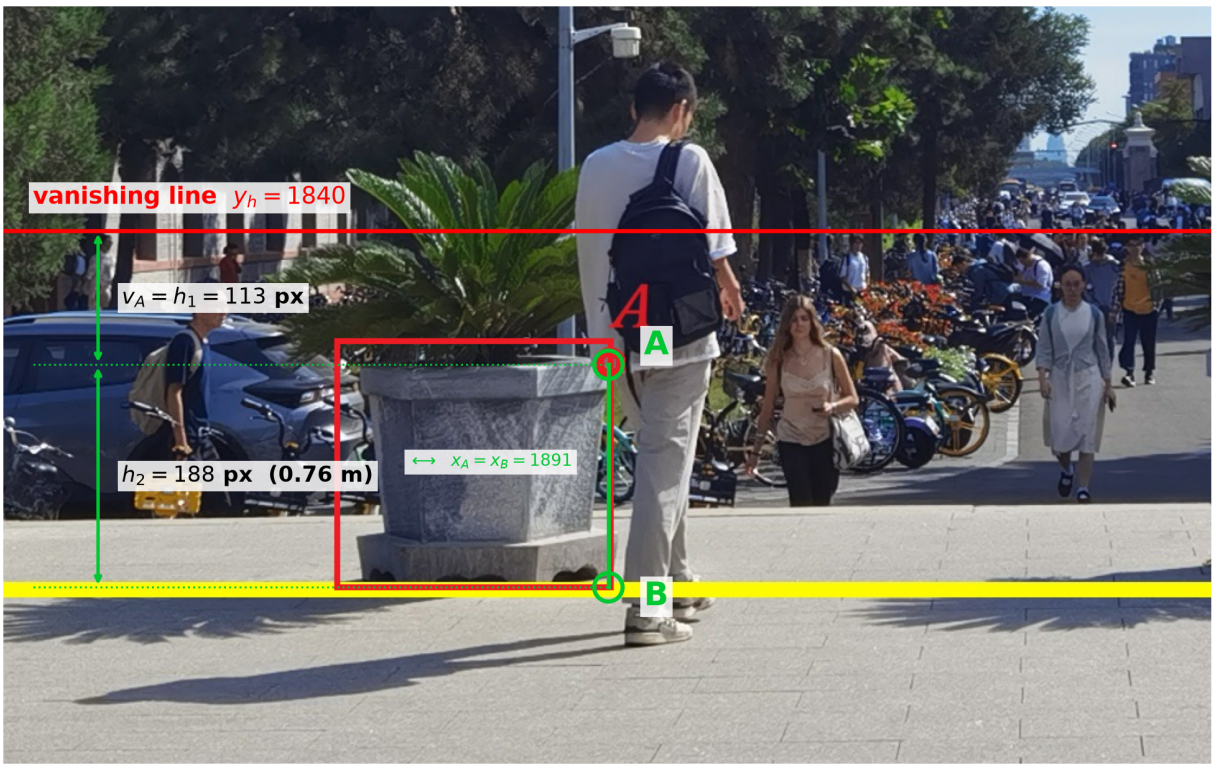



**图 3:** $A$、$B$ 与消失线（局部放大）。$A = (1891, 1953)$ 在花坛顶沿上，$B = (1891, 2141)$ 是 $A$ 正下方的地面点，二者对应的真实距离为花坛高度 0.76 m；$v_A = h_1 = 113$ px，$h_2 = 188$ px，$H = 0.76\,(h_1 + h_2)/h_2 \approx 1.2$ m。

# 3　图像滤波与降采样

## 3.1　实现说明

所有函数均由本人用 NumPy 实现：

- `cross_correlation_2d`$(f, h)$：不翻转核，按 $g(i,j) = \sum_{k,l} f(i+k,\, j+l)\, h(k,l)$ 逐位移加权求和（用 `np.pad` 做边界填充）；
- `convolve_2d`$(f, h)$：把核的两个轴都翻转后调用相关函数，即 $g(i,j) = \sum_{k,l} f(i-k,\, j-l)\, h(k,l)$；
- `gaussian_blur_kernel_2d`$(k, \sigma)$：$h(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}$，$(x,y)$ 取 $[-\frac{k-1}{2}, \frac{k-1}{2}]$ 的整数网格，并归一化使和为 1；
- `low_pass`：用上面的核与 `convolve_2d` 卷积（另提供可分离版本 `low_pass_separable` 作一致性检查，两者最大绝对差 $2.0 \times 10^{-13}$，仅为浮点舍入误差）；
- `image_subsampling`$(f, s)$：按因子 $s$ 丢弃行与列，即 $f[::s, ::s]$，尺寸变为 $(M/s) \times (N/s)$；
- `gaussian_pyramid`：每一级先低通、再以因子 2 降采样，得到原图及约 $1/2, 1/4, 1/8$ 分辨率的四级。

**依赖与运行方式：**需要 `numpy`（数组运算）、`Pillow`（读写图像）、`matplotlib`（输出对比图）。在脚本所在目录下运行

```
python3 gaussian_pyramid.py                              # 默认输入 ./zebra.jpg，输出到 ./out
python3 gaussian_pyramid.py --image zebra.jpg --outdir out --kernel 5 --sigma 1.0
```

输入输出均使用相对路径。脚本会在 `./out/` 下分别保存 `gaussian_pyramid/` 与 `direct_pyramid/` 两个金字塔的 $1/2, 1/4, 1/8$ 各级图像，并生成对比图 `./out/comparison.png`。

### 3.2 滤波金字塔与直接降采样的对比

对同一张纹理图像 `zebra.jpg`（$534 \times 400$，RGB 三通道，未转灰度）分别构造 (a) 高斯金字塔：每级先做 $5 \times 5$，$\sigma = 1.0$ 的高斯低通再隔行隔列抽样；(b) 直接金字塔：每级直接隔行隔列抽样，不做任何平滑。

**表 1:** 两个金字塔对应级别之间的差异（逐像素绝对差），以及各级的高频能量（HF = Laplacian 绝对值的均值，数值越大高频成分越多）。

| 级别 | 尺寸 | MAE | 最大绝对差 | >16 的比例 | HF（高斯） | HF（直接） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | $267 \times 200$ | 6.53 | 83.1 | 9.4% | 18.58 | 41.78 |
| 1/4 | $134 \times 100$ | 12.42 | 126.4 | 23.1% | 21.60 | 60.96 |
| 1/8 | $67 \times 50$ | 18.87 | 116.6 | 35.2% | 21.64 | 85.47 |

**结论：两者明显不同，且差异随层数增大。**目视对比（图 4）可以看到：高斯金字塔的各级图像平滑、结构完整；而直接降采样得到的图像出现了明显的锯齿、摩尔纹，分辨率越低越严重（1/8 级最明显）。定量地看，直接降采样结果的高频能量在每一级都远高于高斯金字塔（1/8 级为 85.5 对 21.6），且与高斯的逐像素差异（MAE 6.53 → 18.87，>16 的像素从 9.4% 升到 35.2%）随层数单调增大。

**原因（混叠）。** `zebra.jpg` 的条纹本身含有大量接近像素级的高频成分。隔行隔列抽样不会使高频分量消失，而是**折叠**到低频，在图像中表现为原来不存在的粗条纹、摩尔纹和锯齿。高斯低通滤波使得每一级都保持了较低的、稳定的高频能量。直接降采样没有这一步，混叠误差会在逐级降采样中不断累积，所以层数越高差异越大。

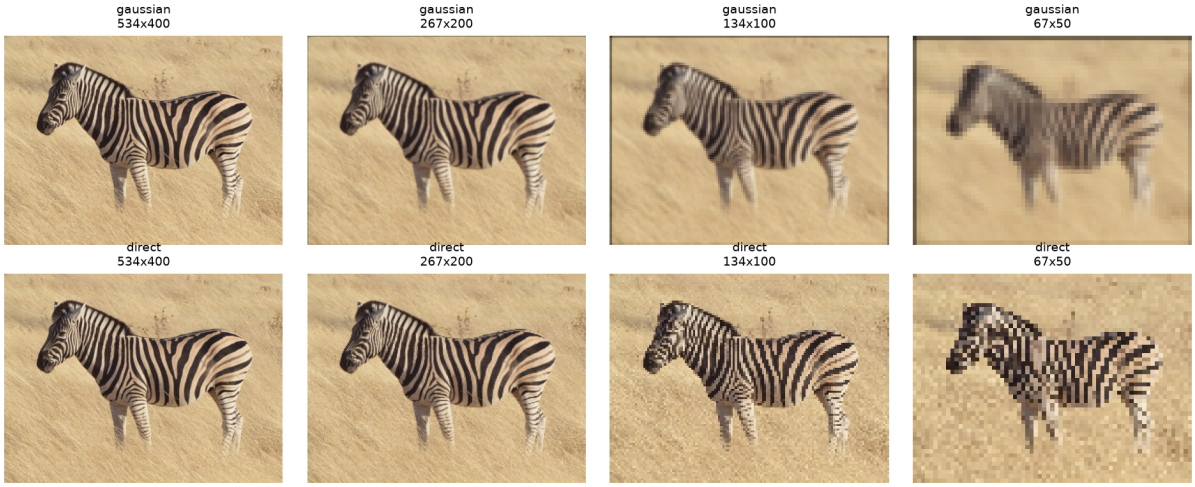



**图 4:** 上排为高斯金字塔（先低通再降采样），下排为直接降采样金字塔。直接降采样各级（尤其 1/4、1/8）出现明显的锯齿与摩尔纹，即混叠伪影。

# 4 AI 使用声明

- 第 1 题（齐次坐标、卷帘快门）的解答由本人完成，AI 仅协助将其手写稿整理为 LaTeX 排版。
- 第 2 题（相机高度）在 `campus.png` 上提取路缘石边缘、标定像素坐标（$A$、$B$、消失线）等工作借助 AI 辅助完成，用于校验测量结果。
- 第 3 题中第 3.1–3.4 节要求的六个函数由本人实现,即 `cross_correlation_2d`、`convolve_2d` 等六个滤波与金字塔函数；`main()` 中的 API 接口和调用代码由 AI 协助完成。
- 本报告的 LaTeX 排版由 AI 协助完成。所有由 AI 协助产生的内容均已由本人核对、运行与修改。